

金属矿产资源勘查中地质找矿技术要点

罗国苏

罗城仫佬族自治县地质环境监测站

摘 要：本文强调了金属矿产资源勘查中开展地质找矿工作一定要遵循规律合理布局、统筹规划适度超前，以及多技术融合利用的应用基本原则。详细分析地质测绘、地球物理勘探等多种找矿技术的原理、应用方法与优缺点。提出注重技术协同、强化数据管理、重视人员培训和做好环境保护工作等应用要点。并提出做好相关工作能有效提高矿产资源发现率，保障国家资源安全，推动勘查行业可持续发展，实现资源勘查与环境保护的协调共进。

关键词：金属矿产；资源勘查；找矿技术

【DOI】10.12253/j.issn.2096-3661.2025.13.118

引言

2023 年我国金属矿产的消费量继续呈现上升趋势，尤其是在铜、铝、锌等基础金属领域，需求增长迅速。与此同时矿产资源的开采工作也逐渐进入瓶颈，低品位矿藏、难勘探矿区的开发成为新挑战。在此背景下，我国提出了“资源保障”政策，要求加强矿产资源的勘查与开发，以保障国家经济发展的资源基础。金属矿产资源的勘查工作，多依赖地质测绘、地球物理勘探、地球化学分析、遥感技术及钻探技术等，这些技术为矿产资源的发现提供了有力支持。然而，现有技术的协同应用及数据管理水平仍存在一定问题，亟待解决。特别是在勘查过程中，不同技术间的整合利用和多技术协同作业的不足，严重影响了勘查工作的效率和效果。因此，如何结合现代技术手段，提升勘查工作效率和精确度，成为当前金属矿产资源勘查的重要课题。

一、金属矿产资源勘查中地质找矿技术应用基本原则

（一）遵循规律，合理布局

在金属矿产资源勘查工作中存在着部分勘查工作没有充分遵循地质规律、布局不够合理的现状。一些勘查团队在作业时，未对目标区域进行全面且深入的地质调研，便匆忙开展找矿行动，导致勘查路线规划缺乏科学性，勘查范围盲目扩大或过于集中在局部区域。而如果在金属矿产资源勘查中遵循地质规律、合理布局地质找矿技术，可更精准地定位潜在的金属矿脉，提高矿产资源的发现率，为国家和社会提供更可靠的资源储备。同时能有效减少勘查过程中的资源浪费，降低勘查成本，提高勘查工作的投入产出比有助于降低对周边生态环境的影响，实现资源勘查与环境保护的协调发展，促进整个金属矿产资源勘查行业的可持续进步^[1]。

（二）统筹规划，适度超前

目前，部分勘查工作呈现出分散作业、各自为战的状态，缺乏统一的规划与协调，难以形成合力。造成这

种现状的原因较为复杂。一方面，部分勘查团队或企业缺乏对地质找矿工作长远发展的战略眼光，过于注重短期经济效益，忽视了资源勘查的整体性与可持续性。另一方面，行业内尚未建立起完善的统筹协调机制，各勘查主体之间信息交流不畅，资源无法实现有效共享与整合，限制了统筹规划的推进。而如果能在金属矿产资源勘查中提前布局，深入探索具有潜力的区域，则能大幅增加金属矿产资源的储备量，为国家资源安全提供坚实保障。能达到有效整合勘查资源，优化勘查流程，提高工作效率，推动勘查技术创新，提升整个行业的竞争力的目的。而且，适度超前的规划能更好地适应未来经济社会发展对金属矿产资源的需求变化，从容应对资源短缺风险，促进资源勘查与社会经济发展的良性互动，助力实现可持续发展的长远目标。

（三）多技术利用

在金属矿产资源勘查当下的实际情况中，地质找矿技术的应用已形成一定规模。目前，众多勘查项目已采用多种技术手段，部分团队运用地球物理探测技术初步圈定可能存在矿产的区域，同时借助地质测绘技术绘制详细的地质构造图。然而，在多技术利用方面仍存在提升空间。多数勘查工作虽采用多种技术，但各项技术之间缺乏深度融合与协同，往往是各项技术独立作业，未能充分发挥出多技术联用的综合优势^[2]。多技术协同作业可快速且全面地获取勘查区域信息，不同技术从不同角度探测矿产信息，相互印证补充，能更精准地定位矿体位置和规模。长远而言，多技术利用推动勘查行业技术革新，促进各技术领域交叉融合发展，为金属矿产资源勘查提供更坚实的技术支撑，助力保障国家资源稳定供应，推动资源勘查行业可持续发展。

二、金属矿产资源勘查中地质找矿技术分析

（一）地质测绘技术

对勘查区域的地质露头、地层、岩石、构造等地质

现象进行详细观察、测量和记录,可绘制出高精度的地质图件,并以此来分析和判断该区域的地质构造特征以及矿产形成的可能性。该技术直观呈现勘查区域的地质全貌,为后续找矿工作提供坚实的地质基础资料,有助于勘查人员深入了解区域地质背景,把握矿产分布规律。应用时要制定详细的测绘计划,根据勘查区域的大小和复杂程度,合理划分测绘单元。然后,勘查人员需携带全站仪、GPS接收机等专业测量仪器,进行实地测量。在测量过程中,要仔细观察地质现象,对岩石类型、地层产状、构造特征等进行详细记录,并在现场绘制草图。重要的地质现象还需采集岩石标本,完成实地测量和观察后,利用专业绘图软件,将收集到的数据和信息进行整理、分析和处理,绘制出精确的地质图件,为后续的找矿工作提供重要依据。

（二）地球物理勘探技术

不同的地质体由于其物理性质存在差异,会引起地球物理场的异常变化,测量和分析这些异常,就可以推断地下地质构造和矿体的位置、形态和规模。地球物理勘探技术种类繁多,常见的有重力勘探、磁力勘探、电法勘探、地震勘探等,能够快速、大面积地对地下地质结构进行探测,获取深部地质信息,工作效率较高。要根据勘查区域的地质特点和目标矿产的物理性质,选择合适的地球物理方法。然后布置测量测线和测点,按照规范要求数据进行采集。在采集过程中要确保测量仪器的准确性和稳定性,并对采集到的数据进行实时质量控制。采集完成后,对数据进行处理和解释,利用专业的数据处理软件,对原始数据进行滤波、校正、反演等处理,提取有用的地球物理异常信息。结合地质资料,对地球物理异常进行分析和推断,确定可能存在的矿体位置和规模^[3]。

（三）地球化学勘探技术

在成矿过程中,矿体周围的岩石和土壤等介质中会形成元素含量的异常富集或贫化现象,这些异常可以作为找矿的重要线索。地球化学勘探技术是通过研究地球化学元素在岩石、土壤、水系沉积物、植物等介质中的分布和迁移规律,寻找与金属矿产有关的地球化学异常,进而发现金属矿床的一种技术方法。该技术能够发现隐藏在地下深处或被覆盖层掩盖的矿体,对寻找盲矿具有独特优势。而且,地球化学勘探技术可以提供有关成矿元素的种类、含量和分布范围等信息,有助于深入了解成矿过程和矿床成因。但是其分析测试工作量大,需要采集大量样品并进行高精度的化学分析,成本较高。同时,地球化学异常的形成受多种因素影响,异常解释相对复杂,容易出现误判。因此要结合地质、地球物理等资料,

对地球化学异常进行综合解释和评价,确定异常的找矿意义,筛选出具有进一步勘查价值的区域。

（四）遥感技术

遥感技术是利用飞机、卫星等平台搭载的传感器,远距离获取目标区域的电磁波信息,通过对这些信息的分析和处理,分析出地质体的类型、分布和地质构造特征,为金属矿产资源勘查提供依据。它可以在短时间内获取大面积区域的地质信息,大大提高勘查效率,且能够发现一些在地面难以观察到的地质现象和线性构造。此外,遥感技术受地形和交通条件限制较小,对于偏远、人迹罕至的地区具有独特优势。然而,遥感技术也存在一定局限性。其探测深度有限,一般只能获取地表及浅部地质信息,对于深部地质构造和矿体的探测能力较弱。而且,遥感图像的解译需要专业知识和经验,对解译人员的要求较高,解译结果的准确性在一定程度上依赖于解译人员的水平。使用该技术时要根据勘查目标和区域特点,选择合适的遥感数据源,对获取的遥感数据进行预处理,运用目视解译和计算机自动解译相结合的方法,对遥感图像上的地质信息进行识别和提取,绘制地质解译图。解译过程中,要充分利用地质、地理等相关知识对解译结果进行验证和修正,然后再将遥感解译成果与其他地质资料相结合,进行综合分析和研究,圈定出可能的成矿远景区,为后续的勘查工作提供指导。

（五）钻探技术

钻探可以直观地了解地下地质体的真实情况,获取的岩芯样品能够进行详细的岩矿鉴定、化学分析和物理测试,为准确判断矿体的位置、形态、规模和矿石质量提供可靠依据。该技术适用于金属矿产资源勘查的详查和勘探阶段,当通过其他勘查技术初步确定了矿体的存在和大致位置后,需要通过钻探进一步详细了解矿体的具体情况。要先选择合适的钻探设备和钻探方法,然后确定钻探位置和钻孔深度,按照设计要求进行钻孔施工。在施工过程中,要严格控制钻孔的垂直度和岩芯采取率,并及时对取出的岩芯进行编录和保管,详细记录岩芯的岩性、构造、矿化特征等信息。同时,对岩芯进行岩矿鉴定、化学分析、物理性能测试等必要的测试分析,根据测试结果对矿体进行评价和圈定,为矿产资源的开发利用提供准确的地质资料。

三、金属矿产资源勘查中地质找矿技术的应用要点

（一）注重技术协同

地质找矿技术种类多,且各自有独特的优势与局限性。在以往的勘查工作中,由于各类技术缺乏有效的协同与整合,彼此独立作业,整体勘查效能并没有得到充分的释放。因此要着重关注不同技术间的互补特性,为

构建多技术协同的勘查体系,在项目规划时就需对勘查区域的地质条件、地形地貌特征以及目标矿物的物化性质展开全面且深入的分析,以此为依据,科学合理地搭配地质测绘、地球物理勘探、地球化学勘查以及遥感探测等技术手段。同时,强化不同技术专业人员之间的沟通协作机制。定期组织跨专业交流会议,搭建信息共享平台,促使各专业人员相互交流各自领域所取得的成果数据,增进彼此对不同技术原理及应用成果的理解。并配合构建综合数据处理平台,将多种技术获取的分散数据进行有机整合,运用先进的数据处理算法与数学模型,开展综合性分析,以此来提高勘查结果的准确性与勘查工作的整体效率^[4]。

(二) 强化数据管理

金属矿产资源勘查工作会生成海量的数据信息,其中涵盖地质测绘所获取的地形地貌、地层构造数据,地球物理勘探采集的重力、磁力、电性等物理场数据,以及地球化学分析得到的元素含量与分布数据等。回顾以往,数据管理工作存在数据存储分散、格式不统一等问题,严重制约了数据的有效利用,伴随勘查工作的持续深入推进以及信息技术的飞速发展,强化数据管理已然成为当务之急。在数据采集环节,应从源头严格把控数据质量,制定统一且规范的数据采集标准,搭建集中式数据库根据不同的技术类别、勘查阶段以及数据性质进行精细化分类存储。引入先进的数据管理软件系统,借助其强大的功能实现数据的高效检索、精准查询以及便捷更新。同时,充分运用大数据分析技术,深入挖掘数据背后潜藏的价值。通过对大量历史勘查数据的系统分析,总结归纳成矿规律,进而为新区的勘查工作提供科学、精准的指导。

(三) 重视人员培训

地质找矿技术处于不断发展革新的动态进程中,新设备、新方法如雨后春笋般层出不穷。然而,当前部分勘查从业人员知识结构老化,对新兴技术的认知与掌握程度不足,难以契合日益复杂的勘查工作需求。加之不同技术的融合应用对人才提出了更高要求,传统单一专业背景的人员已无法满足多技术协同作业的实际需要。因此要针对不同岗位的人员,设计并开展贴合其岗位职责与工作内容的差异化培训课程。一旦出现新技术,应及时组织专项培训,确保从业人员能够快速掌握并熟练运用。为优化人员培训工作,需建立健全完善的培训体系,积极与高校、科研机构开展深度合作,定期邀请行业专家学者举办专业技能培训课程。并鼓励员工踊跃参加各类行业研讨会、学术交流活动,拓宽知识视野,紧跟行业发展潮流。同时,在单位内部设立科学合理的奖励机制,

对积极学习新技术、主动提升自身工作能力并取得显著成效的员工给予物质与精神奖励,以此营造良好的学习氛围,全面提升勘查队伍的整体素质。

(四) 做好环境保护工作

金属矿产资源勘查活动,特别是钻探等作业环节,极有可能对勘查区域的生态环境造成负面影响,例如导致植被大面积损毁、引发水土流失等生态问题。在当下生态环境保护意识日益深入人心、可持续发展理念成为社会共识的大背景下,关注环境保护已然成为金属矿产资源勘查工作必须重点考虑的关键因素。在项目选址时要借助地理信息系统等技术手段,对区域生态环境状况进行全面评估,尽可能避开自然保护区、水源涵养地等生态敏感区域。在施工过程中,严格限定钻探等作业的范围,采用先进的施工工艺与设备,最大程度减少对周边环境的干扰与破坏。勘查工作启动前,委托专业的环境评估机构开展全面的环境影响评估工作,并根据评估结果制定指定环境保护方案,注意要选用低噪声、低能耗、低排放的钻探设备。在勘查工作结束后,及时开展生态修复工作,以当地的生态环境特点为前提来制定科学的植被恢复方案,对施工过程中破坏的植被进行全面恢复,并妥善处理产生的废弃物,实现金属矿产资源勘查与生态环境保护的协同共进、协调发展^[5]。

结语

综上所述,金属矿产资源勘查中的地质找矿技术为勘查工作指明方向,合理布局与超前规划有助于提高资源储备。各类找矿技术为勘查提供多样手段,不同技术各有优劣,需综合运用,并在勘测中要注意技术协同、数据管理、人员培训和环境保护等应用要点,这样才能有效提高金属矿产资源勘查的准确性与效率,为国家资源安全提供有力支撑。未来,随着技术的不断进步与完善,金属矿产资源勘查工作将在保障资源供应、促进经济发展和维护生态平衡方面发挥更为重要的作用。

参考文献

- [1] 罗鑫,王进涛.金属矿产勘查中地质找矿技术的应用分析[J].新疆有色金属,2024,47(03):29-30.
- [2] 沈文斌.金属矿产资源勘查中地质找矿技术要点及优化[J].冶金与材料,2024,44(02):76-78.
- [3] 缪经彤.金属矿产资源勘查中地质找矿技术要点及其优化分析[J].世界有色金属,2023,(22):93-95.
- [4] 毕有柱.金属矿产勘查中地质找矿技术的应用创新分析[J].中国金属通报,2023,(11):43-45.
- [5] 来召.金属矿产资源勘查中地质找矿技术要点及其优化分析[J].冶金管理,2023,(17):62-64.